

# 화학2 누적 OX 18회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

점수 \_\_\_\_\_ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 18-01** 분자간힘 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다. ☐ O ☐ X
- 18-02** 분자간힘 메테인( $\text{CH}_4$ )은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 18-03** 이상기체 이상 기체 상태 방정식은  $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 18-04** 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 18-05** 실제기체 압축 인자  $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는  $Z = 1$ 이다. ☐ O ☐ X
- 18-06** 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 18-07** 고체 단순입방구조에서 한번의 길이( $l$ )는  $4r/\sqrt{3}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 18-08** 농도 몰랄 농도( $m$ )는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 18-09** 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☐ X
- 18-10** 삼투압 삼투압은  $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 18-11** 엔탈피 발열 반응은  $\Delta H < 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 18-12** 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 18-13** 자발성  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 18-14** 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 18-15** 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. ☐ O ☐ X
- 18-16** 반응속도 촉매는 반응엔탈피  $\Delta H$ 를 변화시키지 않는다. ☐ O ☐ X
- 18-17** 산염기세기 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽어질수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 18-18** 산염기세기 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. ☐ O ☐ X
- 18-19** 완충 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. ☐ O ☐ X
- 18-20** 완충 완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다. ☐ O ☐ X
- 18-21** 적정  $\text{H}_3\text{A}$ 의 적정에서 제1당량점의 pH는  $(\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3})/2$ 이다. ☐ O ☐ X
- 18-22** 적정  $\text{H}_3\text{A}$ 의 적정에서 제2당량점의 주화합종은  $\text{H}_2\text{A}^-$ 이다. ☐ O ☐ X
- 18-23** 산화수 산화는 전자를 잃는 것이다. ☐ O ☐ X
- 18-24** 산화수 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. ☐ O ☐ X
- 18-25** 산화수 홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. ☐ O ☐ X
- 18-26** 전기화학 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다. ☐ O ☐ X
- 18-27** 전기화학  $25^\circ\text{C}$ 에서 네른스트 식은  $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다. ☐ O ☐ X
- 18-28** 전기화학 반응 지수  $Q$ 가 1보다 작으면 전지 전위  $E$ 는  $E^\circ$ 보다 크다. ☐ O ☐ X
- 18-29** 전기화학 반응 지수  $Q$ 가 1보다 크면 전지 전위  $E$ 는  $E^\circ$ 보다 크다. ☐ O ☐ X
- 18-30** 전기화학 전지가 평형에 도달하면 전지 전위  $E$ 는 최대이고  $Q$ 는  $K$ 와 같다. ☐ O ☐ X
- 18-31** 탄소화합물 탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다. ☐ O ☐ X

- 18-32** 탄소화합물 탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다. ☐ O ☐ X
- 18-33** 탄소화합물 탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다. ☐ O ☐ X
- 18-34** 탄소화합물 탄소 원자는 단일 결합만 형성한다. ☐ O ☐ X
- 18-35** 탄소화합물 작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. ☐ O ☐ X
- 18-36** 탄소화합물 하이드록시기( $-\text{OH}$ )를 가진 탄소화합물은 알코올이다. ☐ O ☐ X
- 18-37** 탄소화합물 에탄올( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ )은 카복실산이다. ☐ O ☐ X
- 18-38** 탄소화합물 카복실기( $-\text{COOH}$ )를 가진 탄소화합물은 카복실산이다. ☐ O ☐ X
- 18-39** 탄소화합물 아세트산( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )은 카복실산이다. ☐ O ☐ X
- 18-40** 탄소화합물 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 18-41** 탄소화합물 카복실산은 물에 녹아 염기성을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 18-42** 탄소화합물 아미노기( $-\text{NH}_2$ )를 가진 아민은 염기성을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 18-43** 탄소화합물 알데하이드는 카복실기( $-\text{COOH}$ )를 가진다. ☐ O ☐ X
- 18-44** 탄소화합물 케톤은 카보닐기( $\text{C}=\text{O}$ )를 분자 안쪽에 가진다. ☐ O ☐ X
- 18-45** 탄소화합물 에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다. ☐ O ☐ X
- 18-46** 탄소화합물 에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다. ☐ O ☐ X
- 18-47** 탄소화합물 에스터는 대체로 자극적인 냄새가 없고 향이 전혀 나지 않는다. ☐ O ☐ X
- 18-48** 탄소화합물 1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다. ☐ O ☐ X
- 18-49** 탄소화합물 카복실산을 산화시키면 알코올이 된다. ☐ O ☐ X
- 18-50** 탄소화합물 작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다. ☐ O ☐ X
- 18-51** 탄소화합물 분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다. ☐ O ☐ X
- 18-52** 탄소화합물 이성질체는 분자식도 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 18-53** 탄소화합물 메탄올과 에탄올은 서로 다른 작용기를 가진다. ☐ O ☐ X
- 18-54** 탄소화합물 카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 18-55** 탄소화합물 에터는 산소 원자가 탄소 끝에 하이드록시기( $-\text{OH}$ )로 결합한 구조이다. ☐ O ☐ X
- 18-56** 탄소화합물 같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다. ☐ O ☐ X
- 18-57** 탄소화합물 알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 하지 못한다. ☐ O ☐ X
- 18-58** 탄소화합물 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 18-59** 탄소화합물 아세톤은 케톤의 한 예이다. ☐ O ☐ X
- 18-60** 탄소화합물 카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다. ☐ O ☐ X